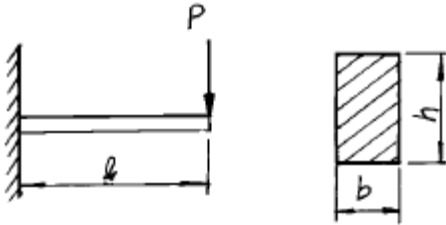


1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 지름이 16cm, 길이 4.5m인 원형단면의 기둥의 세장비는?

- ① 100 ② 112.5
③ 200 ④ 225

2. 그림과 같은 직사각형 단면의 외팔보에 발생하는 최대 굽힘 응력 $\sigma_{\max}$ 는 얼마인가?

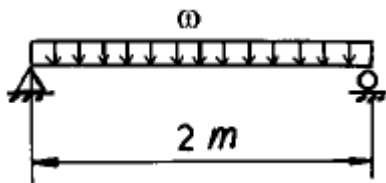


- ① $\frac{4Pl}{bh^2}$ ② $\frac{6Pl}{bh^2}$
③ $\frac{8Pl}{bh^2}$ ④ $\frac{12Pl}{bh^2}$

3. 길이가 L인 외팔보의 자유단에 집중하중 P가 작용하였을 때 최대 굽힘모멘트는?

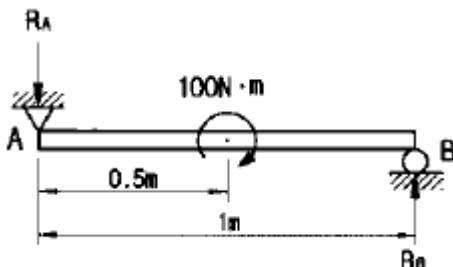
- ① PL ② $\frac{PL}{2}$
③ $\frac{PL}{4}$ ④ $\frac{PL}{6}$

4. 그림과 같은 단순보에서 등분포 하중 ω 가 작용하여 최대굽힘 응력이 5 MPa가 되었다. 단면은 폭(b)=6cm, 높이(h)=15cm인 사각단면일 때 분포하중 ω 는 몇 N/m 인가?



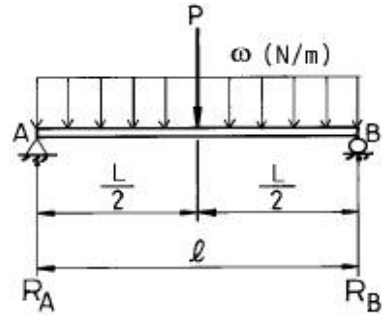
- ① 950 ② 1250
③ 2250 ④ 4250

5. 그림과 같이 길이 1m인 단순보가 중앙에 100N·m의 모멘트를 받고 있을 때 지점반력 R_A 와 R_B 는 몇 N 인가?



- ① $R_A=50, R_B=50$ ② $R_A=100, R_B=50$
③ $R_A=50, R_B=100$ ④ $R_A=100, R_B=100$

6. 그림과 같은 보의 중앙점에서 굽힘 모멘트는?

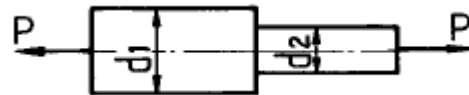


- ① $\frac{PL}{4} + \frac{\omega L^2}{8}$ ② $\frac{PL}{4} + \frac{\omega L^2}{4}$
③ $\frac{PL}{8} + \frac{\omega L^2}{8}$ ④ $\frac{PL}{8} + \frac{\omega L^2}{4}$

7. 단면 2cm x 3cm, 길이 4m의 봉을 수직으로 매달았을 때 자중에 의한 신장량은 몇 cm 인가? (단, 비중량(γ) = 80 kN/m³, E = 210 GPa)

- ① 0.0003 ② 0.0012
③ 0.0015 ④ 0.005

8. 그림과 같은 단불임 원형봉에서 $d_1:d_2 = 5:3$ 일때 각단에 발생하는 응력 비 σ_1/σ_2 는 얼마인가?



- ① $\frac{16}{25}$ ② $\frac{9}{16}$
③ $\frac{9}{25}$ ④ $\frac{15}{27}$

9. 바깥지름 300mm의 폴리로서 동력을 전달시키고 있는 축이 있다. 축지름은 4cm이고 벨트의 유효장력이 1500 N일 때 축에 발생하는 최대 전단응력은 몇 MPa 인가?

- ① 22.5 ② 12
③ 25 ④ 17.9

10. 연강의 탄성계수 E=210 GPa, 포와송비 0.3일 때 전단탄성계수 G는 몇 GPa 인가?

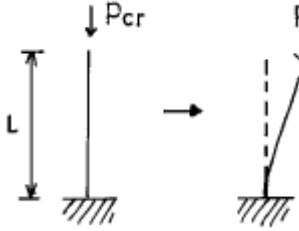
- ① 81 ② 141
③ 271 ④ 321

11. 폭 70mm, 두께 12mm인 강판의 중앙에 지름 19mm의 구멍이 가공되어 있다. 인장하중 15kN이 작용한다면 응력집중에 의한 최대응력은 얼마인가?(단, 응력 집중계수 K=2.4이다.)

- ① 29.4 Pa ② 58.8 Pa
③ 29.4 MPa ④ 58.8 MPa

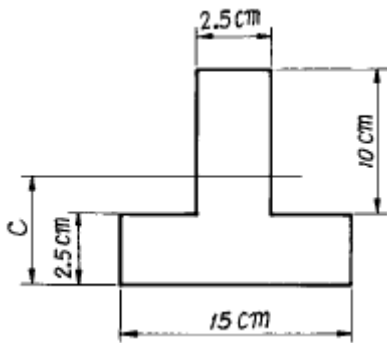
12. 다음과 같은 기둥의 임계 하중(P_{cr})을 구하면 몇 N인가? (단, 기둥의 길이 L = 1m, 탄성계수 E = 210GPa, 최소단

면2차모멘트 $I = 0.1\text{m}^4$ 이다.)



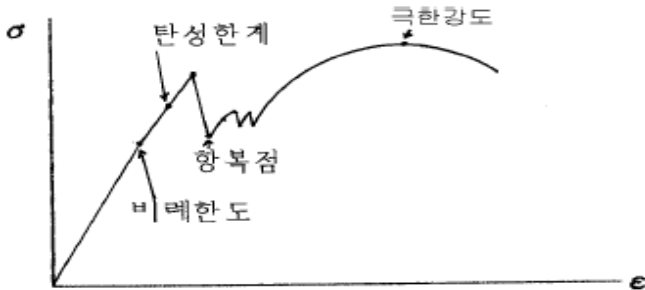
- ① 2.07×10^{11} ② 3.18×10^{12}
③ 8.29×10^{11} ④ 5.18×10^{10}

13. 그림과 같은 도형에서 밑변에서 도심까지의 거리 C는 몇 cm 인가?



- ① 9.875 ② 5
③ 6.15 ④ 3.75

14. 다음의 응력변형을 선도에 관한 설명 중 틀린 것은 ?



- ① 비례한도는 응력과 변형률이 비례관계를 가지는 마지막 최대응력이다.
② 탄성한계는 하중을 제거하면 변형량이 완전히 없어졌다고 인정할 수 있는 점의 응력이다.
③ 항복점은 응력이 탄성한도를 지나 커지다가 하중을 증가시키지 않아도 변형이 갑자기 커지는 점이다.
④ 공칭응력은 극한강도점 이상의 영역에서 시편이 늘어남에 따라 줄어드는 실제 단면적으로 계산한 응력이다

15. 지름이 40mm인 원형중심축에 비틀림모멘트 $500 \text{ N} \cdot \text{m}$ 가 작용하고 있을 때 비틀림 응력은 몇 MPa 인가?

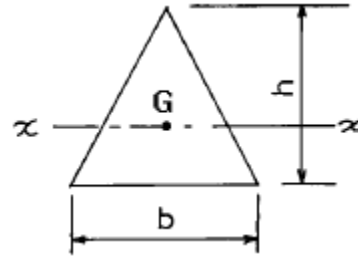
- ① 7.96 ② 79.6
③ 3.98 ④ 39.8

16. 원형 단면의 단순보(simple beam)에서 최대 전단응력은 평균 전단응력의 몇 배인가?

- ① $\frac{2}{3}$ 배 ② 1 배

- ③ $\frac{3}{2}$ 배 ④ $\frac{4}{3}$ 배

17. 밑변의 길이가 b이고, 높이가 h인 3각형 단면의 도심을 지나는 x축에 대한 단면 2차모멘트의 값은?

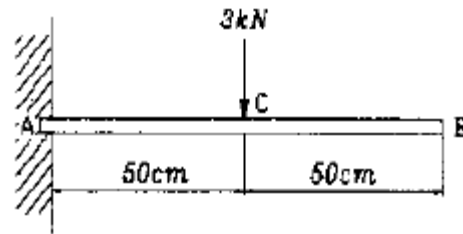


- ① $\frac{bh^3}{36}$ ② $\frac{bh^2}{36}$
③ $\frac{bh^3}{12}$ ④ $\frac{bh^3}{3}$

18. 2축응력에서 $\sigma_x = -\sigma_y = 0.14 \text{ GPa}$ 이고 그 재료의 전단탄성계수 $G = 82 \text{ GPa}$ 일 때 순수전단 상태에서의 전단변형률 γ 는 얼마인가?

- ① 0.7×10^{-3} ② 1.7×10^{-3}
③ 2.7×10^{-3} ④ 3.7×10^{-3}

19. 다음 그림과 같은 외팔보에서 C점에 3kN의 집중하중이 작용할 때 B점의 처짐량은 몇 cm 인가? (단, 보의 관성모멘트 $I = 200\text{cm}^4$, 탄성계수 $E = 200\text{GPa}$ 이다)



- ① 0.0078 ② 0.078
③ 0.78 ④ 7.8

20. 보(beam)의 최대처짐에 대한 설명 중 알맞은 것은?

- ① 하중 P에 반비례한다.
② 보의 길이 L의 제곱에 정비례한다.
③ 탄성계수 E에 정비례한다.
④ 단면 2차 모멘트 I에 반비례한다.

2과목 : 기계제도

21. 강재의 표면경화방법 중에서 암모니아 가스를 이용하는 것은 ?

- ① 화염 열처리 ② 고주파 열처리
③ 염욕로 침탄법 ④ 질화법

22. 일반적으로 줄(file)의 종류를 단면형상에 따라 분류할 때 해당되지 않는 것은 ?

- ① 원형 줄 ② I형 줄
③ 반원형 줄 ④ 평형 줄
23. 주철삭력 150kgf, 절삭속도 50m/min 일때, 절삭마력은 몇 PS인가?
① 7.67 ② 5.67
③ 3.67 ④ 1.67
24. 구멍용 한계 게이지가 아닌 것은 ?
① 봉 게이지 ② 평형 플러그 게이지
③ 스냅 게이지 ④ 판 플러그 게이지
25. 버니어 캘리퍼스(Vernier Calipers)의 어미자에 새겨진 0.5mm의 24눈금(12mm)으로 아들자를 25등분 할 때, 어미자와 아들자의 1눈금의 차는 얼마인가 ?
① $\frac{1}{20}$ mm ② $\frac{1}{24}$ mm
③ $\frac{1}{50}$ mm ④ $\frac{1}{25}$ mm
26. 기계조립 작업시 작업순서를 열거하였다. 공구를 사용하는 순서가 맞는 것은 ?
① 줄 - 스크레이퍼 - 쇠톱 - 정
② 쇠톱 - 스크레이퍼 - 정 - 줄
③ 줄 - 쇠톱 - 스크레이퍼 - 정
④ 쇠톱 - 정 - 줄 - 스크레이퍼
27. 자전거에 쓰이는 프레임용 파이프를 제작하는 방법은 ?
① 경납땜(brazing)
② 맞대기 심 용접(butt seam welding)
③ 레이저 빔 용접(laser beam welding)
④ 테르밋 용접(thermit welding)
28. 단조종료 온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은 ?
① 단조온도가 낮으면(재결정온도 이하) 가공경화되어 내부에 변형이 남을 때가 있다.
② 재결정 온도이상에서는 경화되어도 재결정 현상으로 완화되므로 경화되지 않은 것과 같은 결과가 된다.
③ 단조에 적합한 온도의 재결정 온도와 용점과의 사이에 있고 온도가 높을수록 변형저항이 작아 가공이 용이하다.
④ 단조 종료온도가 높으면 결정이 미세화되고 기계적 성질이 좋아 열처리할 필요가 없다.
29. 목형 제작에서 주물자(shrinkage scale)를 사용하는 이유는 ?
① 주형을 만들 때 흠이 줄기 때문에
② 쇳물이 굳을 때 줄기 때문에
③ 주형을 뽑을 때 움직이기 때문에
④ 나무가 줄기 때문에
30. 구성인선의 발생을 억제하는데 효과가 있는 방법 중 틀린 것은 ?
① 절삭속도의 증대 ② 절삭깊이의 감소

- ③ 공구상면 경사각의 증대 ④ 칩 두께의 증가
31. 열간단조(hot forging) 작업에 해당되는 것은 ?
① 업셋 단조(upset forging)
② 코울드 헤딩(cold heading)
③ 코이닝(coining)
④ 스웨이징(swaging)
32. 전해연마의 장점이 아닌 것은 ?
① 절삭 또는 연삭된 표면의 조도를 높인다.
② 복잡한 면의 정밀가공이 가능하다.
③ 가공에 의한 표면균열이 생기지 않는다.
④ 전류밀도가 클수록 표면이 깨끗하다.
33. 단조작업에서 소재를 축방향으로 압축하여 길이를 짧게 하는 작업의 명칭은 ?
① 늘이기(drawing) ② 업세팅(upsetting)
③ 넓히기(spreading) ④ 단짓기(setting down)
34. 스크레이핑(scraping)작업에 사용되는 스크레이퍼의 종류 중 틀린 것은 ?
① 평 스크레이퍼 (flat scraper)
② 훅 스크레이퍼 (hook scraper)
③ 칼날형 스크레이퍼
④ 반원형 스크레이퍼
35. 선반(lathe)과 유사한 구조의 용접기로 접합면에 압력을 가한 상태로 상대적인 회전을 시키는 압접방법은 ?
① 로울용접(roll welding)
② 확산용접(diffusion welding)
③ 냉간압접(cold welding)
④ 마찰용접(friction welding)
36. 파텐팅(patenting) 열처리를 옳게 나타낸 것은 ?
① 냉간 가공전에 시행하는 항온 변태 처리이다.
② 냉간 가공후에 시행하는 계단 담금질이다.
③ 펄라이트 조직을 안정화 시키는 처리이다.
④ 미세한 오스테나이트 조직을 주는 처리이다.
37. 주물사의 구비 조건으로 틀린 것은 ?
① 양호한 열전도성 ② 성형성
③ 내화성 ④ 통기성
38. 정밀입자 가공에 해당하는 것은?
① 방전가공(EDM) ② 브로칭(boraching)
③ 보링(boring) ④ 액체 호닝(liquid honing)
39. 소성가공에서 냉간가공과 열간가공을 구분하는 것은 ?
① 변태온도 ② 단조온도
③ 담금질온도 ④ 재결정온도
40. 플레인너(Planer)의 급속귀환 운동에 부적당한 기구는 ?
① 유압 기구 ② 크랭크 장치
③ 랙과 피니언 ④ 웜과 웜기어

3과목 : 기계설계 및 기계재료

41. 리벳팅 후의 리벳지름 또는 구멍의 지름 d [mm], 리벳의 전단응력 τ [kgf/mm²], 리벳 또는 강판의 압축응력 σ_c [kgf/mm²] 인 겹치기 리벳이음에서 전단저항과 압축저항을 같도록 하면 강판의 두께 t [mm] 를 구하는 식으로 옳은 것은 ? (단, 리벳의 길이 방향에 직각 방향으로 인장력 W [kgf]이 작용한다.)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad t &= \frac{d^2 \pi \tau}{4 \sigma_c} & \textcircled{2} \quad t &= \frac{d \pi \tau}{4 \sigma_c} \\ \textcircled{3} \quad t &= \frac{d^2 \pi \sigma_c}{4 \tau} & \textcircled{4} \quad t &= \frac{d \pi \sigma_c}{4 \tau} \end{aligned}$$

42. 직경 10mm인 강구를 사용하여 시험편에 500kg의 정하중으로 30초간 눌렀을 때 생기는 영구변형 깊이가 0.5mm이라면 재료의 브리넬 경도는?

- ① 31.8 Kg/mm² ② 27.8 Kg/mm²
③ 35.7 Kg/mm² ④ 30.8 Kg/mm²

43. 웜기어에서 웜을 구동축으로 할때 웜의 줄수를 3, 웜 휘일의 잇수를 60 이라고 하면 피동축인 웜휘일을 몇 분의 1로 감속하는가 ?

- ① 1/15 ② 1/20
③ 1/25 ④ 1/180

44. 이원합금(二元合金)에서 공정반응을 일으킬 때의 자유도는?

- ① 0 ② 1
③ 2 ④ 3

45. 용선중에 포함된 불순물들을 산화 제거하여 강의 제조에 사용되는 로는?

- ① 용광로 ② 용선로
③ LD전로 ④ 변성로

46. 베어링 계열이 60인 단열 깊은 홈 베어링의 호칭번호가 605 일 때 베어링의 안지름은 얼마인가?

- ① 5mm ② 10mm
③ 15mm ④ 25mm

47. 특수 청동합금에 유동성을 좋게 하기 위해 첨가하는 원소는 ?

- ① 규소 ② 망간
③ 인 ④ 아연

48. 롤러체인 연결에서 링크의 수가 홀수일 때 사용하는 것은?

- ① 오프셋 링크 ② 롤러 링크
③ 부시 ④ 핀 링크

49. 단판(單板)원판 마찰 클러치에 축추력(軸推力) $P=60$ (kgf)가 작용할 때 전달할 수 있는 토오크 T (kgf-mm)은 얼마인가 ? (단, 원판마찰 클러치의 바깥 반지름 $r_1=120$ (mm) 안쪽 반지름 $r_2=80$ (mm), 마찰면의 마찰계수 $\mu=0.1$ 이다.)

- ① 1200 ② 600
③ 720 ④ 480

50. 고탄소 크롬강으로 열처리성과 내충격성이 높은 강은 ?

- ① STD1 ② STC3
③ SKH51 ④ SM15C

51. 원통커플링에서 원통을 조라매는 힘을 P 라 하면 이 마찰 커플링의 전달 토크는? (단, μ 마찰계수, 축의 지름을 d , 커플링의 길이를 L 로 한다.)

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad T &= \mu \pi P d & \textcircled{2} \quad T &= 2 \mu P d \\ \textcircled{3} \quad T &= \frac{\mu \pi P d L}{2} & \textcircled{4} \quad T &= \frac{\mu \pi P d}{2} \end{aligned}$$

52. 스프링 상수 2 kgf/mm의 코일을 만들어 8 kgf의 무게를 달았다. 코일 소선은 2mm의 피아노 선이고 코일의 유효감김수 $n=8$ 일때, 코일 스프링의 지름은 얼마인가 ? (단, $G=8 \times 10^3$ kgf/mm²이다.)

- ① 4mm ② 5mm
③ 10mm ④ 18mm

53. 지름 60mm의 강축을 사용하여 250rpm으로 54ps를 전달하는 문키키(sunk key)의 길이는 다음중 어느 것인가 ? (단, 키의 허용전단응력 $\tau=4.6$ kgf/mm², 키의 규격(폭 x 높이) $b \times h=15\text{mm} \times 12\text{mm}$ 이다.)

- ① 61.8mm ② 74.7mm
③ 83.5mm ④ 93.4mm

54. 볼베어링의 수명은 ?

- ① 하중의 3배에 비례한다.
② 하중의 3승에 비례한다.
③ 하중의 3배에 반비례한다.
④ 하중의 3승에 반비례한다.

55. 다음 앵글 밸브(angle valve)의 기능에 대한 설명중 틀린 것은 ?

- ① 유체의 유량 조절 ② 유체의 방향 전환
③ 유체의 흐름의 단속 ④ 유체의 에너지 유지

56. 아연(Zn)의 설명이 잘못된 것은?

- ① 대기 중 표면에 염기성 탄산염(炭酸鹽)의 박막이 생겨 내부를 보호한다.
② 도금 및 합금으로도 많이 사용한다.
③ 매우 단단한 금속으로 금형재로 사용된다.
④ 4%의 Al을 합금하면 다이캐스팅용으로 유명한 자막(Zamak)이 된다.

57. 특수원소를 탄소강에 첨가할 경우 담금성 향상 효과가 큰 것부터 배열된 항은 ?

- ① Cr, Mn, Cu, Ni ② Ni, Cu, Cr, Mn
③ Mn, Cr, Ni, Cu ④ Ni, Mn, Cr, Cu

58. 다음 중 기계구조용 재료로 가장 많이 사용되는 2원합금 재료는 무엇인가?

- ① 알루미늄합금 ② 고속도강
③ 스테인리스강 ④ 탄소강

59. 고온에서 다른 재료에 비해 강도가 우수하기 때문에 항공기

외판 등에 사용하는 재료는 ?

- ① Ni ② Cr
③ W ④ Ti

60. Martensite의 경도에 크게 기여하는 요인이 아닌것은 ?

- ① 탄소원자의 석출
② 결정의 미세화
③ 급냉으로 인한 내부응력
④ 탄소원자에 의한 Fe격자의 강화

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. 구멍 $50^{+0.025}_0$ /축 $50^{+0.050}_{+0.034}$ 로 기입된 끼워맞춤에서 최소 틈새는 얼마인가 ?

- ① 0.009 ② 0.025
③ 0.034 ④ 0.050

62. 최대허용치수가 100.004mm, 최소허용치수가 99.995 mm이면 치수공차는 얼마인가 ?

- ① 0.001 ② 0.004
③ 0.005 ④ 0.009

63. 다음은 CAD 소프트웨어가 갖추어야 할 기능들이다. 가장 관계가 먼것은?

- ① 응용 프로그램 기능
② 데이터 변환 기능
③ 세그먼트 기능
④ 그래픽 요소 생성 기능

64. 다음 회전도시 단면도의 설명 중 틀린 것은 ?

- ① 핸들, 림, 리브등의 절단면은 45° 회전하여 표시한다
② 절단한 곳의 전.후를 끊어서 그 사이에 그릴 수 있다
③ 절단선의 연장선 위에 그린다.
④ 도형 내의 절단한 곳에 겹쳐서 가는실선으로 그린다.

65. 다음 중 1각법과 3각법을 비교 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 1각법은 평면도를 정면도의 바로 아래에 나타낸다.
② 3각법에서 측면도는 오른쪽에서 본 것을 정면도의 바로 오른쪽에 나타낸다.
③ 1각법에서는 정면도 아래에서 본 저면도를 정면도 아래에 나타낸다.
④ 3각법에서는 저면도는 정면도의 아래에 나타낸다.

66. 미국의 표준코드로 컴퓨터와 주변장치간의 데이터 입출력에 주로 사용하는 데이터 표현방식은?

- ① DECIMAL ② BCD
③ EBCDIC ④ ASCII

67. 용접부의 도시법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 설명선은 기선, 화살, 꼬리로 구성되고 기선은 필요 없으면 생략해도 좋다.
② 화살표는 필요하다면 기선의 한쪽 끝에 2개 이상을 붙일 수 있다.
③ 기선은 보통 수평선으로 하고, 기선의 한쪽 끝에는 화살

표를 붙인다.

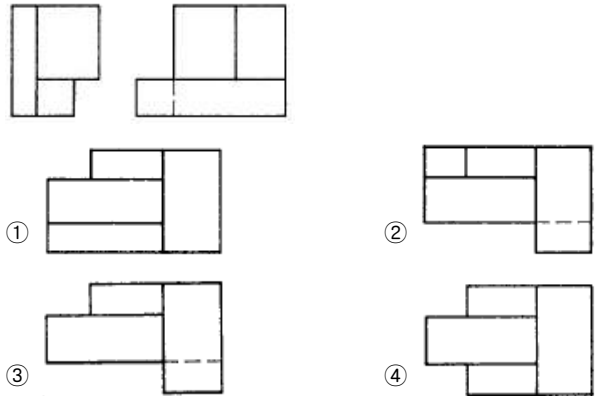
- ④ 화살표는 기선에 대하여 되도록 60°의 직선으로 한다.

68. CAD에 쓰이는 그래픽 터미널 중 전자빔의 주사 방법은 텔레비전과 같으며 도형의 유무에 관계없이 항상 수평방향으로 주사시켜 상을 형성하는 방식은?

- ① Raster-Scan ② Direct-View Storage Tube
③ Refresh-Scan ④ Random Scan

69. 다음 중 평면도에 해당하는 것은 ?

평면도



70. 다음 중 실선으로 표시하지 않는 것은?

- ① 물체의 보이는 윤곽 ② 치수
③ 해칭 ④ 표면 처리부분

71. 래스터 스캔 디스플레이 장치를 운영하기 위해서는 음극선을 브라운관 후면에 주사하여야 한다. 이러한 현상을 refresh 한다고 하는데, 이 refresh 현상으로 발생하는 또다른 현상은?

- ① Flicker 현상 ② Shadow mask 현상
③ Frame 현상 ④ Cache 현상

72. 다음 A, B 행렬의 곱 AB의 결과는 ? (단, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$,

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix})$$

- ① 3행 3열 ② 2행 2열
③ 3행 2열 ④ 2행 3열

73. 다음 출력장치 중 래스터 스캔(raster scan) 방식이 아닌것은?

- ① 잉크제트 프린트(inkjet print)
② 레이저 프린터(laser printer)
③ 펜 플로터(X-Y plotter)
④ 정전식 플로터(electrostatic plotter)

74. 도형의 표시 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 동근 막대 모양은 세워서 나타낸다.
- ② 정면도는 대상물의 모양·기능을 가장 명확하게 표시하는 면을 그린다.
- ③ 그림의 일부를 도시하는 것으로 충분한 경우에는, 그 필요한 부분만을 부분 투상도로서 표시한다.
- ④ 특정 부분의 도형이 작은 까닭으로 그 부분의 상세한 도이나 치수 기입을 할 수 없을 때는 그 부분을 가는 실선으로 에워싸고, 영자의 대문자로 표시함과 동시에 그 해당 부분을 다른장소에 확대하여 그린다.

75. 대상물체를 x축으로 90° 회전시킨 후 x축으로 3, y축으로 2, z축으로 5만큼 이동시키면 물체 위의 점 [2, 3, 4]는 어느 점으로 옮겨 가는가 ?

- ① [5, 5, 9] ② [5, 6, 2]
- ③ [5, -2, 8] ④ [5, -5, 2]

76. 다음 타원의 도형 정의가 아닌 것은?

- ① 축과 편심에 의한 타원
- ② 중심과 두 축에 의한 타원
- ③ 아이소메트릭 상태에서 그리는 방법
- ④ 세 개의 접할 도형요소

77. 출도 후 도면 내용을 정정했을 때 틀린 것은 ?

- ① 변경한 곳에 적당한 기호()를 부기한다.
- ② 변경된 도형, 치수는 지운다.
- ③ 변경 년월일, 이유 등을 명기한다.
- ④ 변경된 치수는 한 줄로 굵고 그대로 둔다.

78. 다음 중 CPU의 처리속도를 나타내는 것은 ?

- ① BPI ② MIPS
- ③ CPS ④ BPS

79. CAD 프로그램에서 주로 곡선을 표현할 때 많이 사용하는 방정식의 형태는 ?

- ① Explicit 형태 ② Implicit 형태
- ③ Hybrid 형태 ④ Parametric 형태

80. 축의 도시방법을 바르게 설명한 것은 ?

- ① 긴축의 중간을 파단하여 짧게 그리되 치수는 실제의 길이를 기입한다.
- ② 축끝의 모따기는 각도와 폭을 기입하되 60° 모따기인 경우에 한하여 치수 앞에 "C"를 기입한다.
- ③ 동근 축이나 구멍 등의 일부면이 평면임을 나타낼 경우에는 굵은 실선의 대각선을 그어 표시한다.
- ④ 축에 있는 널링(knurling)의 도시는 빗줄인 경우 축 선에 대하여 45° 로 엇갈리게 그린다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	③	④	①	①	③	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	④	④	④	①	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	③	③	④	②	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	③	④	①	①	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	①	③	①	③	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	④	④	③	③	④	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	①	①	③	④	①	①	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	③	①	③	④	②	②	④	①